

人工智能训练师 数据采集

汇报人：刘老师

2024-10



目录

CONTENTS

- 人脸识别：外部因素影响与数据采集
- 采集角度是关键因素
- 遮挡程度会产生显著影响
- 光照环境至关重要
- 技术实现与数据采集
- 车辆数据采集

目录

CONTENTS

- 文本数据采集
- 网络数据采集
- 采集数据的注意事项
- 数据采集的中后期操作
- 数据格式错误
- 数据采集系统
- 数据采集系统的组成
- 数据采集系统的功能模块

目录

CONTENTS

- 数据采集系统的应用
- 数据采集系统的特点
- 数据整理与统计分析
- 数据整理的目的
- 数据处理的范畴
- 现场收集数据
- 数据整理的条件
- 统计工作中的数据整理

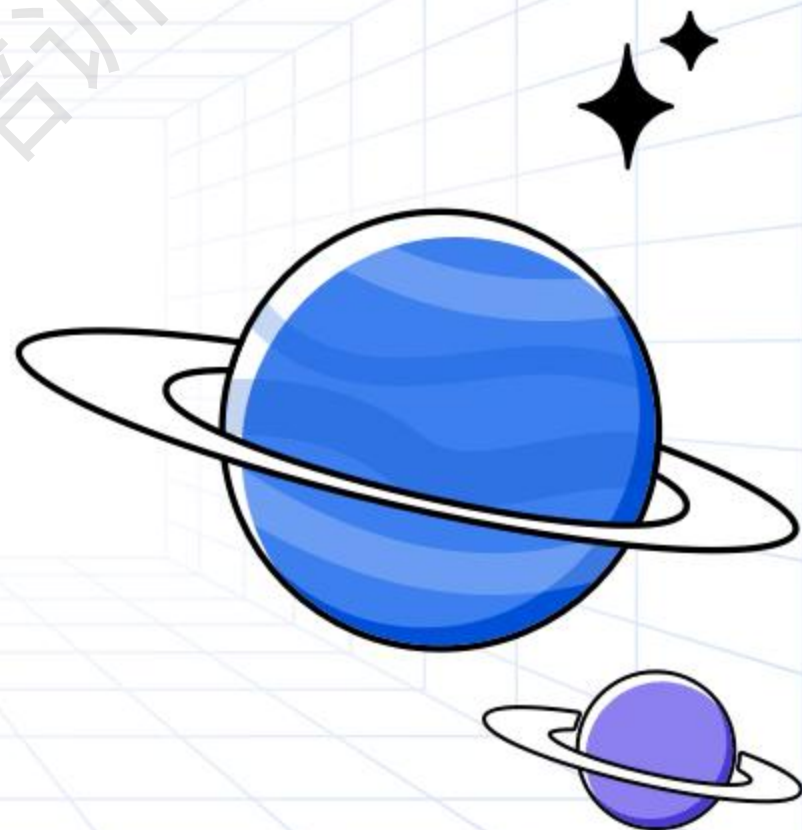
目录

CONTENTS

- 数据处理设备的结构方式
- 处理设备的 CPU 工作方式

01

人脸识别：外部因素影响与数据采集



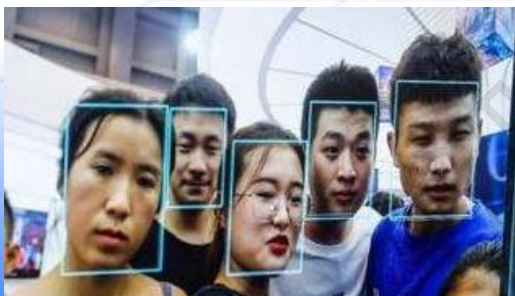
人脸识别：外部因素影响与数据采集

人脸识别技术

人脸识别是一种重要的生物识别技术，主要依据人的**脸部特征**信息进行身份识别。

外部因素影响

影响人脸识别准确性和效果的外部因素众多，包括采集角度、遮挡程度、光照环境等。



采集角度

采集角度是关键因素之一，不同的采集角度可能导致获取的脸部特征信息存在差异。

光照环境

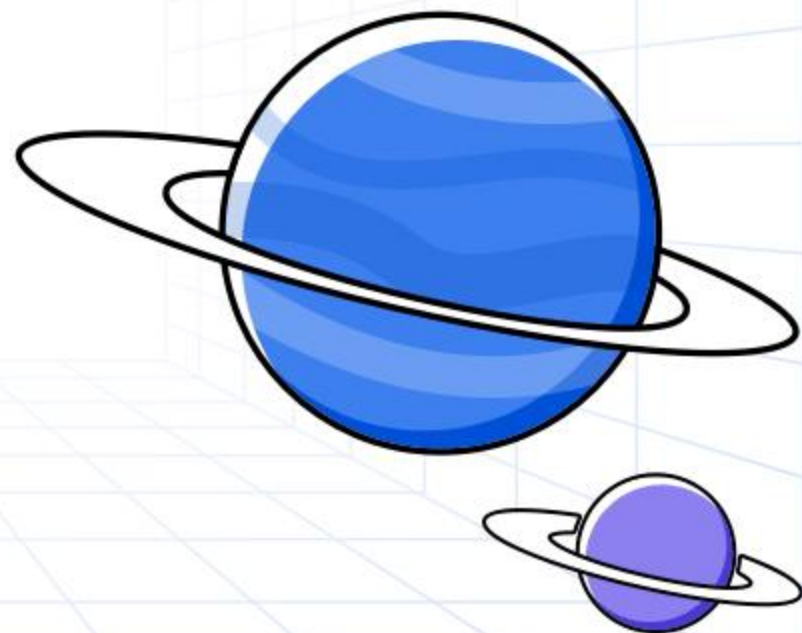
光照环境至关重要，过强或过弱的光照，以及不均匀的光照分布，都可能导致脸部特征的失真或变形。

遮挡程度

遮挡程度也会产生显著影响，面部被遮挡部分越多，可用于识别的有效特征就越少。

02

采集角度是关键因素之一



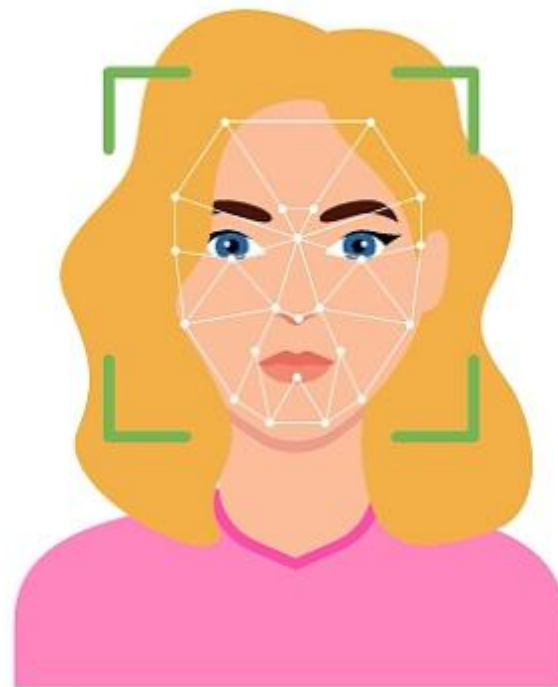
采集角度是关键因素之一

采集角度影响识别精准度

不同的采集角度可能导致获取的**脸部特征信息**存在差异，从而影响识别的精准度。

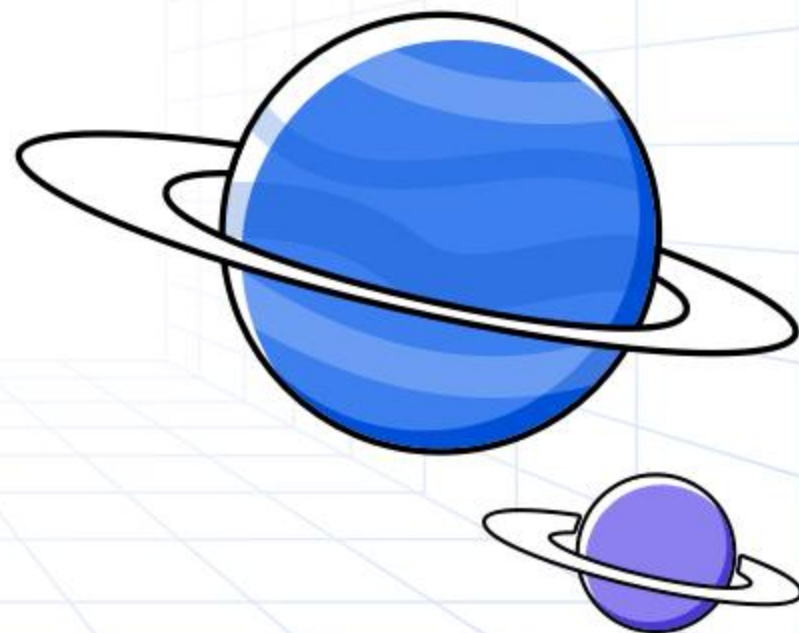
适度调整采集角度

在采集脸部信息时，应适度调整采集角度，确保获取准确的特征信息，提高识别的精确度。



03

遮挡程度会产生显著影响



遮挡程度会产生显著影响

01

面部遮挡影响识别

面部被遮挡部分越多，可用于识别的**有效特征就越少**，增加了识别的难度。

02

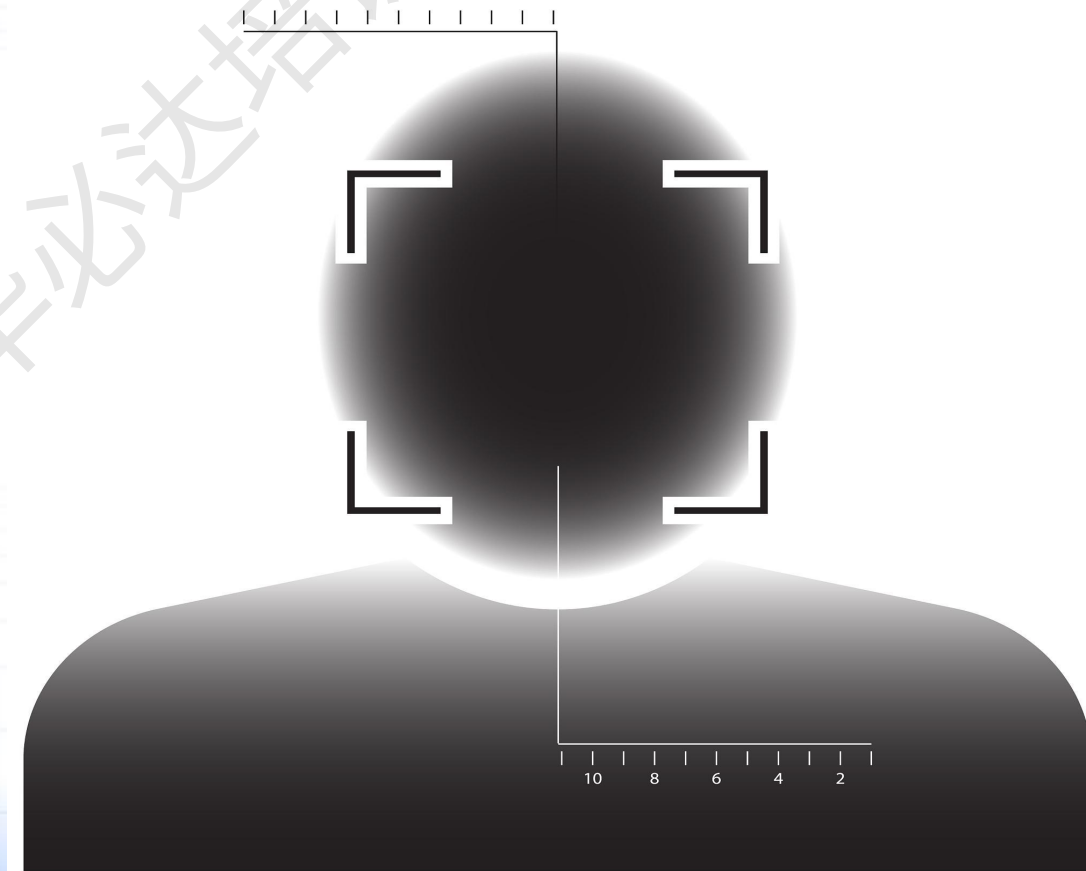
遮挡干扰特征提取

遮挡物会**干扰**面部特征提取，降低识别系统的性能和准确性。

03

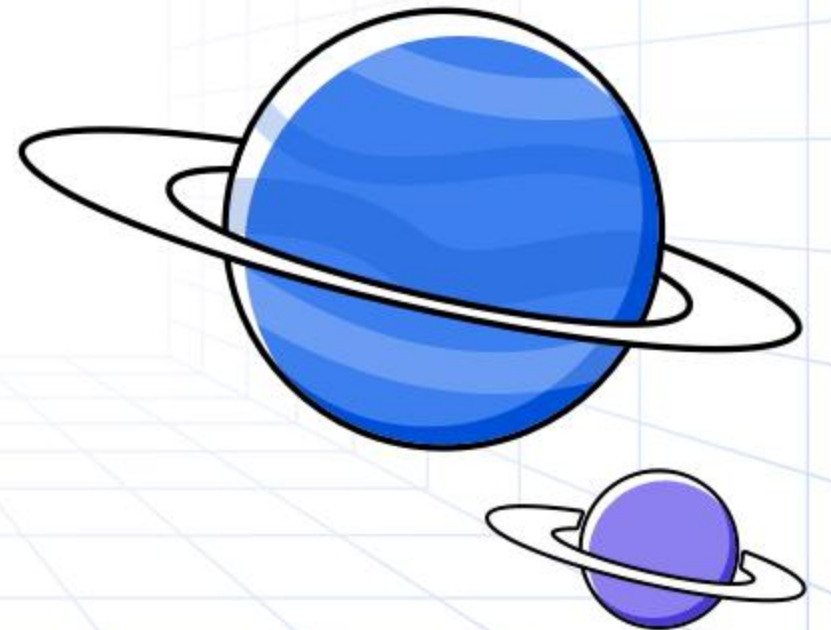
避免遮挡提高识别率

在采集人脸数据时，应尽量避免遮挡物，以提高识别的准确性和效果。

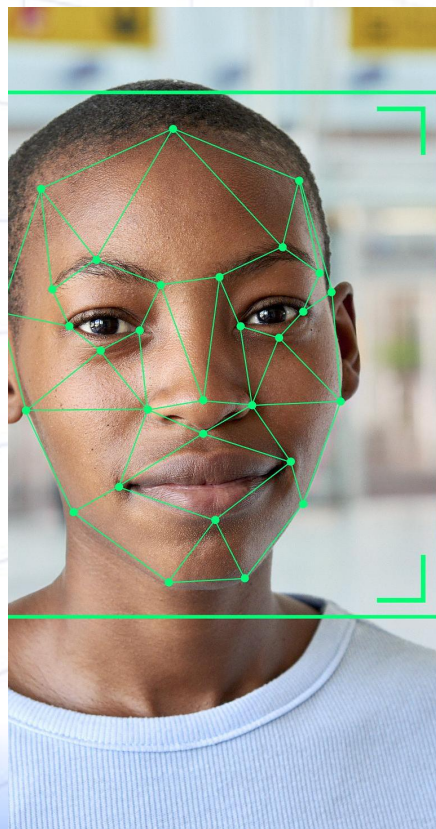


04

光照环境至关重要



光照环境至关重要



过强或过弱的光照

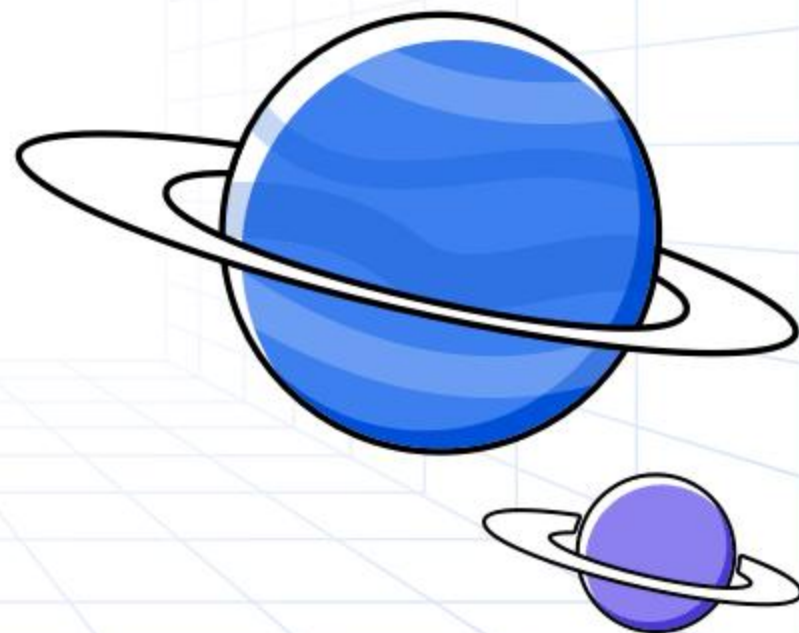
过强或过弱的光照，以及不均匀的光照分布，都可能导致脸部特征的失真或变形，降低识别的成功率。

合适的光照环境

合适的光照环境对于人脸识别至关重要，均匀的光照分布能够确保脸部特征的准确捕捉和识别。

05

技术实现与数据采集



技术实现与数据采集（人脸、车辆、文本、其他网络数据）

人脸检测与数据采集

OpenCV可方便地用于检测用户人脸，采集数据并存储于数据库，用于后续分析和应用。

车辆数据采集与质量

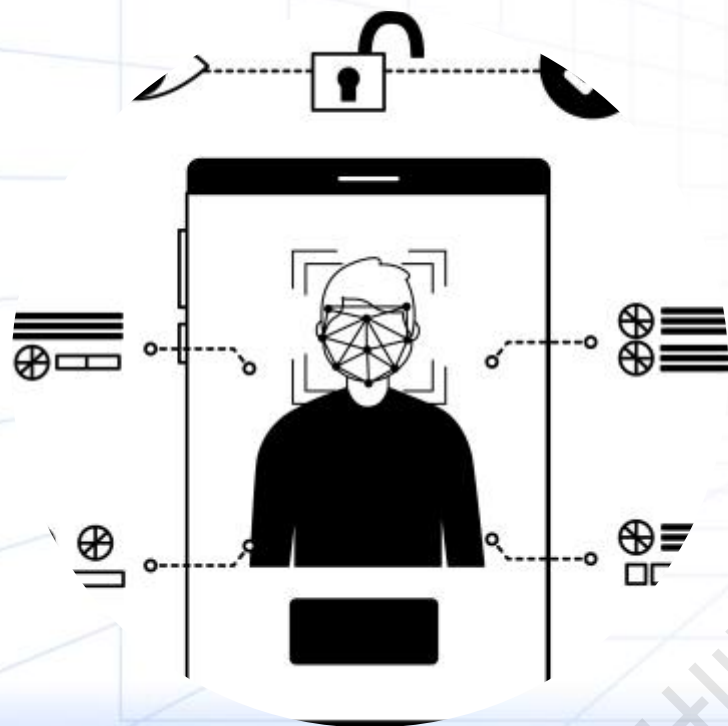
交通监控器等工具可用于车辆数据采集，但单一角度采集可能导致街景数据质量不佳。

文本数据采集与图像识别

文本数据采集使用广泛，但不包括图像识别，图像识别有专门的技术和数据采集方法。

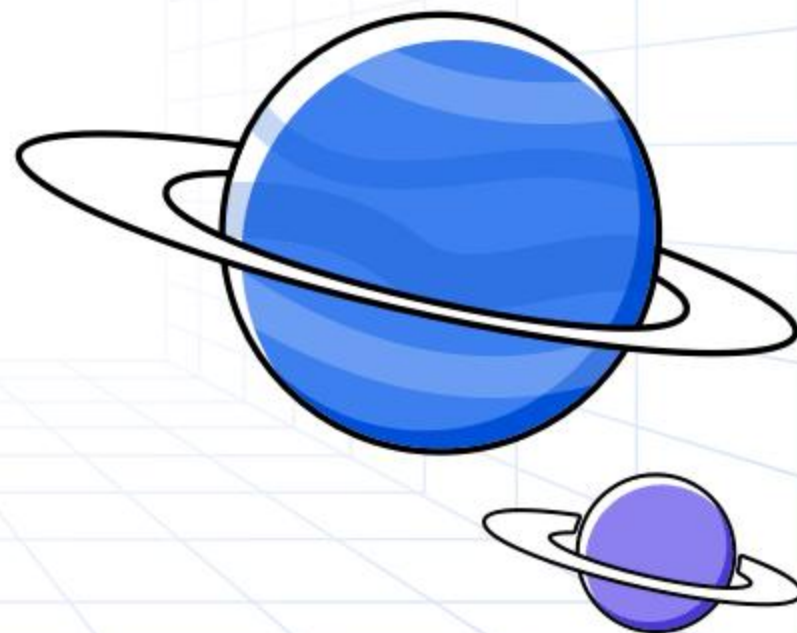
网络数据采集与整理

通过网络搜索引擎收集数据，按规则和标准归类整理，形成数据库文件。



06

车辆数据采集



车辆数据采集



01 车辆数据采集工具

用于车辆数据采集的工具包括交通监控器等，但单一角度采集可能导致街景数据质量不佳。

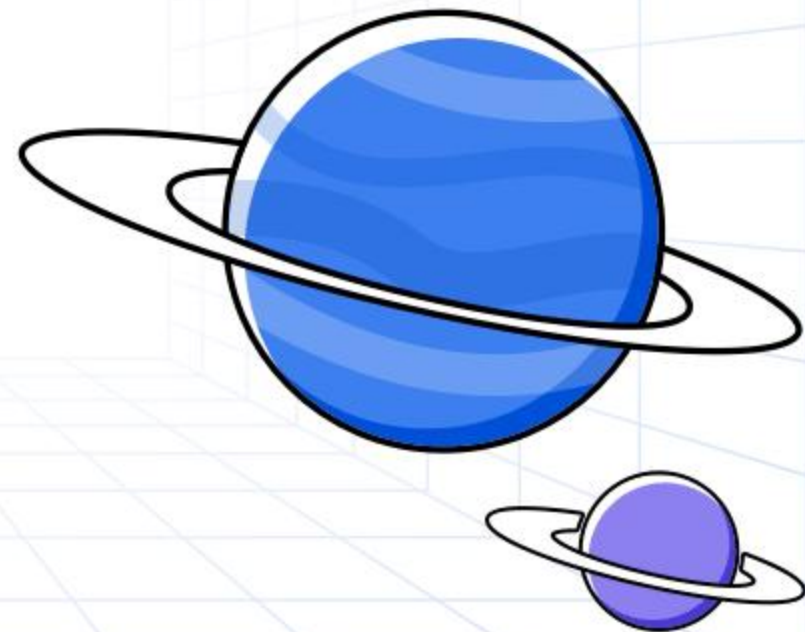


02 交通状况分析偏差

采集角度单一可能导致对交通状况的分析和研究出现偏差，影响决策的准确性和有效性。

07

文本数据采集



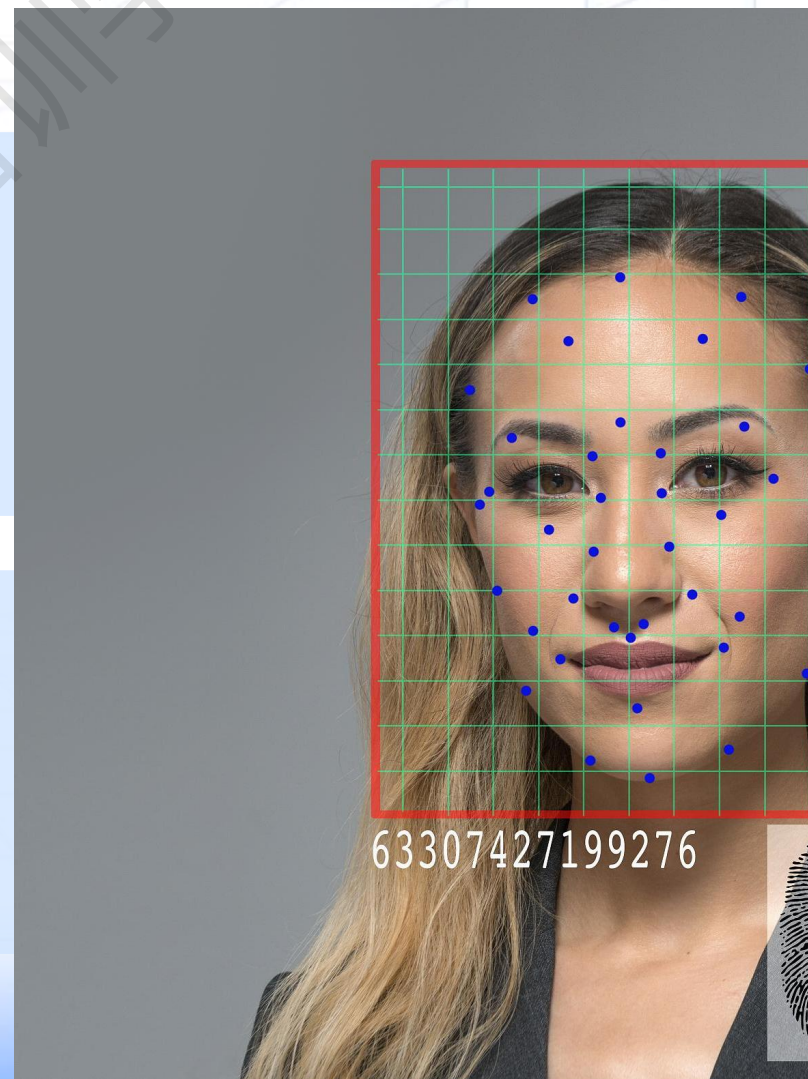
文本数据采集

文本数据采集的使用领域

文本数据采集技术广泛应用于各种领域，包括社交媒体、新闻、广告等。

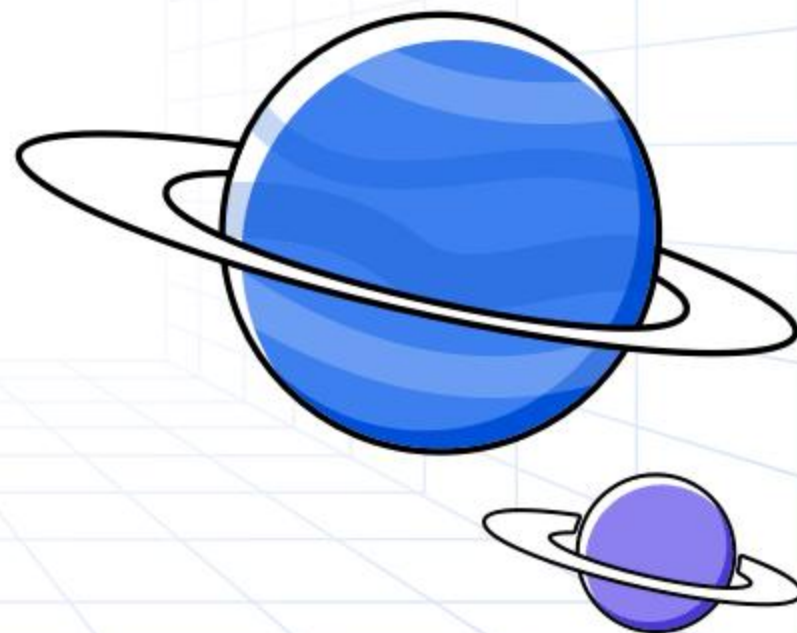
文本数据采集的特殊性

来源广泛，格式多样性，非结构化，语言复杂性，可能的质量问题。



08

网络数据采集



网络数据采集



网络数据采集

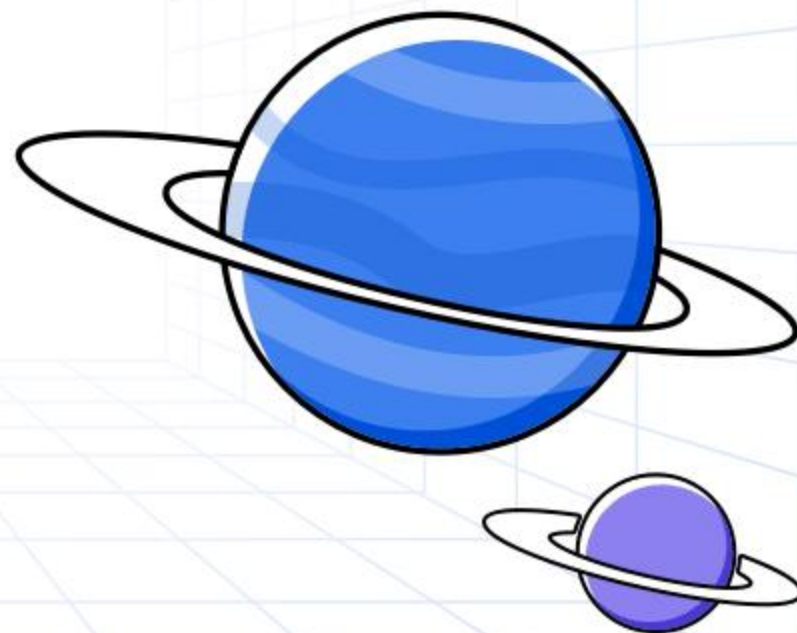
网络数据采集是通过互联网搜索引擎来收集数据的，但收集到数据之后，还需按照特定的规则和筛选标准，对数据进行归类整理，进而形成数据库文件。

数据筛选与整理

网络数据采集后，需筛选和整理，形成数据库文件，以便后续分析和应用。

09

采集数据的注意事项



采集数据的注意事项

数据质量与数量兼顾

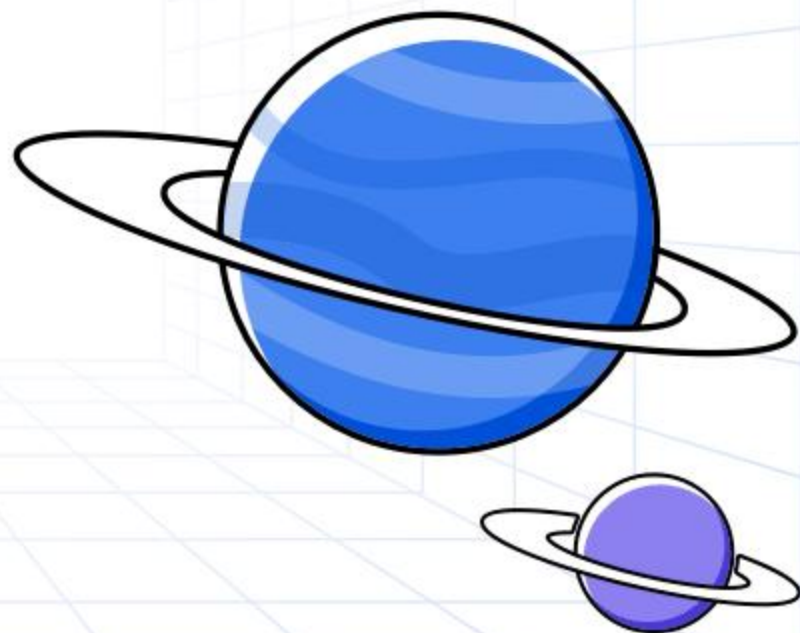
在采集数据时，不能仅追求数据的数量，务必确保数据的质量。

数据检查与验证

对数据进行多方面的检查，核实数据是否准确无误、是否完整无缺、是否保持一致，同时验证数据来源。

10

数据采集的中后期 操作



数据采集的中后期操作

01

数据清洗

发现并纠正数据文件中能够识别出来的错误，确保数据的准确性和完整性。

02

数据打包

将处理好的数据进行合理的封装，以便于传输和存储，确保数据的完整性。

03

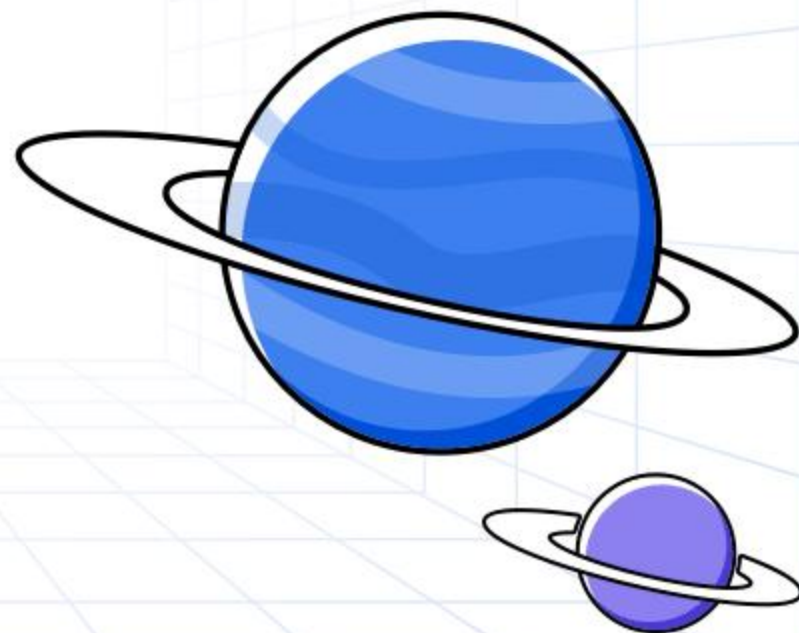
数据传输

将数据传送到指定的位置或系统，以便于后续的使用和分析，确保数据的可用性。



11

数据格式错误



数据格式错误



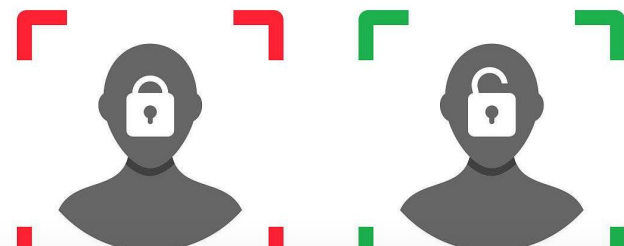
数据格式错误的表现

数据格式错误表现为缺失数据值或数据超出规定范围。这可能导致数据无法正常使用，影响后续分析和应用。



缺失数据值

缺失数据值意味着数据不完整，这可能会影响数据分析的结果。**超出规定范围**的数据则表明数据可能存在错误或异常。

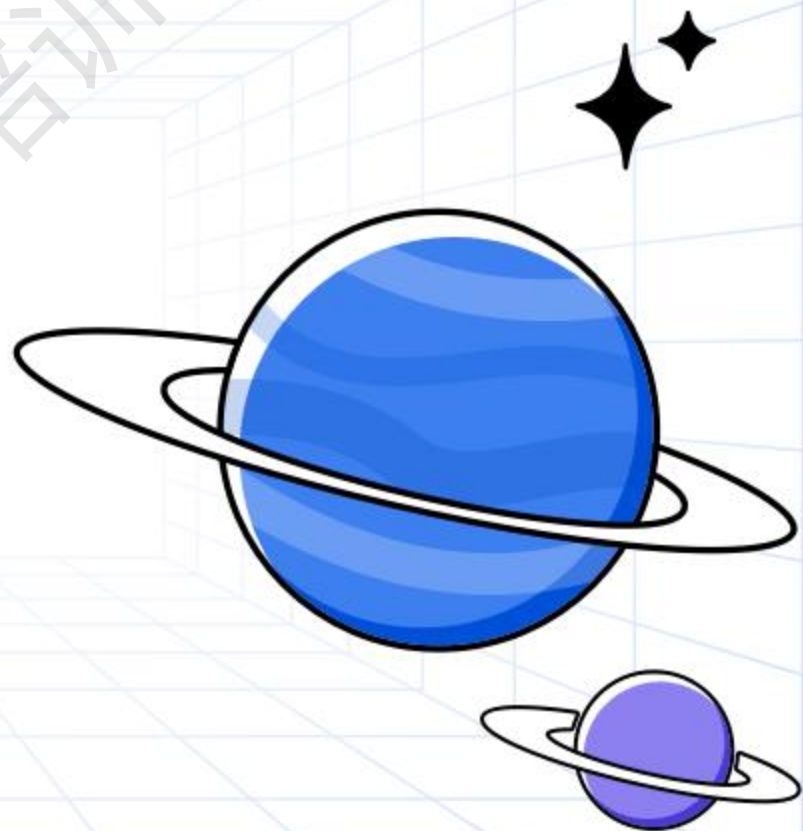


数据格式错误的影响

数据格式错误可能导致数据分析结果不准确或无法得出正确结论，因此需要仔细检查和验证数据格式。

12

数据采集系统



数据采集系统

01

数据采集系统构成：数据采集系统由**传感器、数据采集仪、计算机**等组成，具备多种功能模块，满足用户灵活自定义的测量需求。

02

数据采集系统功能：数据采集系统能够自动采集数据，处理采集到的数据，传感器将物理信号转换为电信号，数据挖掘首要步骤是数据采集。

03

数据采集途径：使用摄像头、手机等设备采集的图片、人脸图像数据可用于人脸识别项目研究，通过网络爬虫采集的文本数据可用于机器翻译项目研究。

04

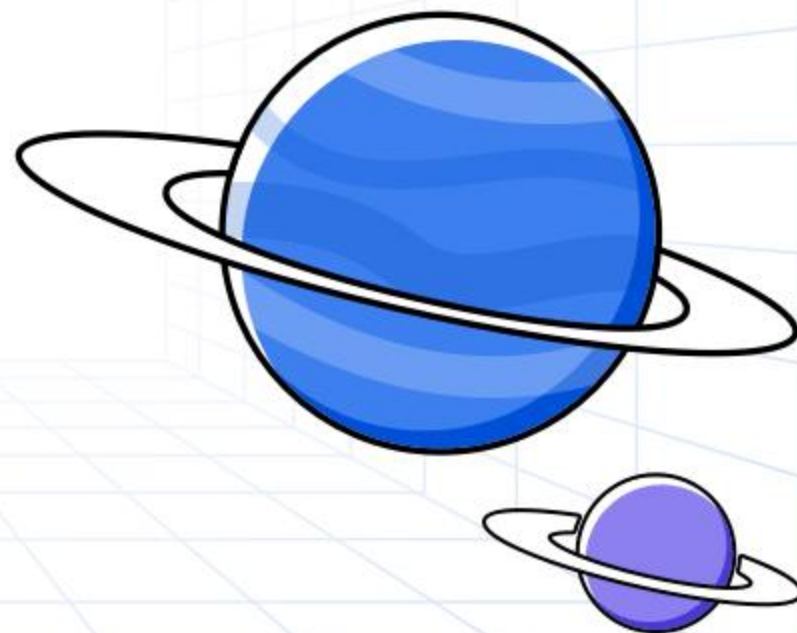
数据采集系统软件与硬件：数据采集系统主要分为传感器部分、数据采集仪部分和计算机部分，涵盖了硬件和软件两大重要部分。

05

数据采集系统的特点：数据采集系统具备模块化设计、通用性强、能够采集多种类型数据的特点，采用数据分析工具挖掘数据价值和内涵。

13

数据采集系统的组成



数据采集系统的组成

传感器部分

传感器是数据采集系统的关键部分，负责将物理信号转换为电信号。

01

数据采集仪部分

数据采集仪是用于采集数据的仪器，可采集多种数据类型，如电气量等。

02

计算机部分

计算机是数据采集系统的核心部分，负责运行相关软件，实现数据的分析和处理。

03

硬件与软件

数据采集系统由硬件和软件两大部分构成，共同实现了数据的采集、分析和处理。

04

设备类

数据采集系统的设备类包括条形码机、扫描仪、摄像头等，用于获取图片、视频等类型的数据。

05

网络类

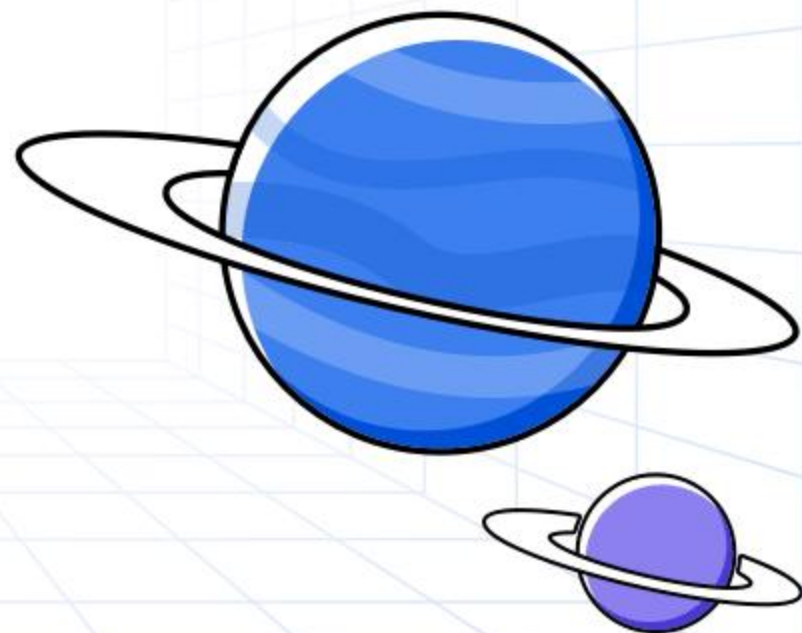
数据采集系统的网络类包括论坛、博客、社交媒体等，主要用于获取文本类型的数据。

06



14

数据采集系统的功能模块



数据采集系统的功能模块



数据采集模块

负责从各种数据源获取数据。

数据预处理模块

对采集到的数据进行初步处理，以提高数据质量和可用性。

数据存储模块

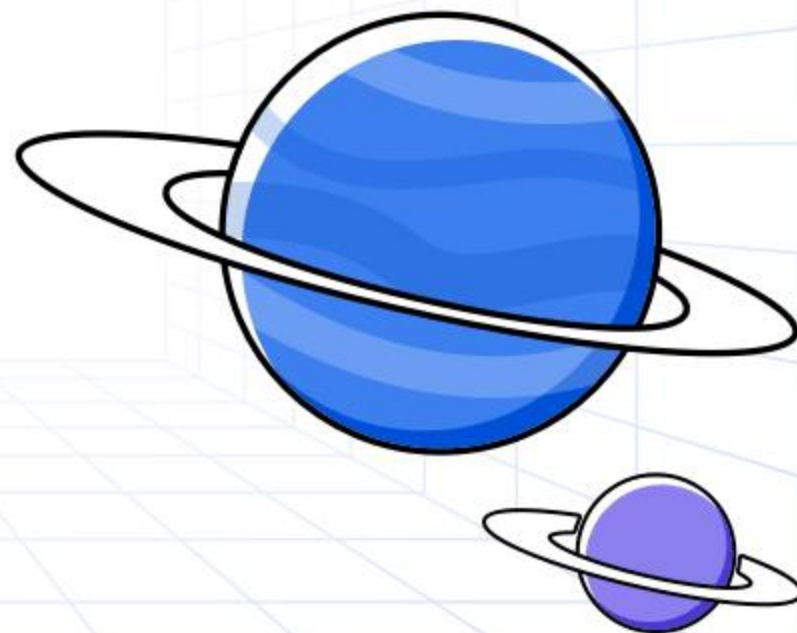
将预处理后的数据进行存储，以便后续查询、分析和使用。

数据传输模块

将采集到的数据传输到其他系统或设备进行进一步处理或分析。

15

数据采集系统的应 用



数据采集系统的应用

01

数据采集系统测量需求

数据采集系统由传感器、数据采集仪、计算机部分等组成，满足用户灵活自定义的测量需求。

02

数据采集系统数据采集

数据采集系统能够自动采集数据，处理和分析采集到的数据，适用于人脸识别、车型识别等项目。

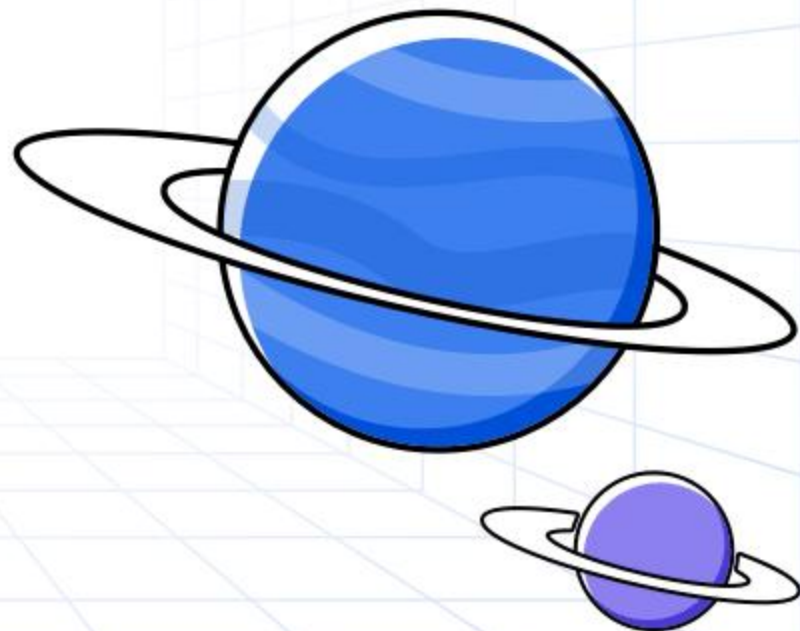
03

数据采集系统是数据挖掘 第一步

数据挖掘的首要步骤是进行数据采集，数据采集系统是实现这一目标的重要工具。

16

数据采集系统的特 点



数据采集系统的特点

硬件模块化

数据采集系统采用模块化设计，具备通用性，能够采集多种类型的数据，如电气量等。

数据分析工具

在对采集到的数据进行分析时，会运用各种数据分析工具，如Excel、Python、R语言等。

文件类型

计算机系统中，广义上存在两种常见的文件类型，分别是文本文件和二进制文件。

数据类型

定量数据和定性数据是两种主要的数值类型，用于衡量和描述事物的数量和性质。

非结构化数据

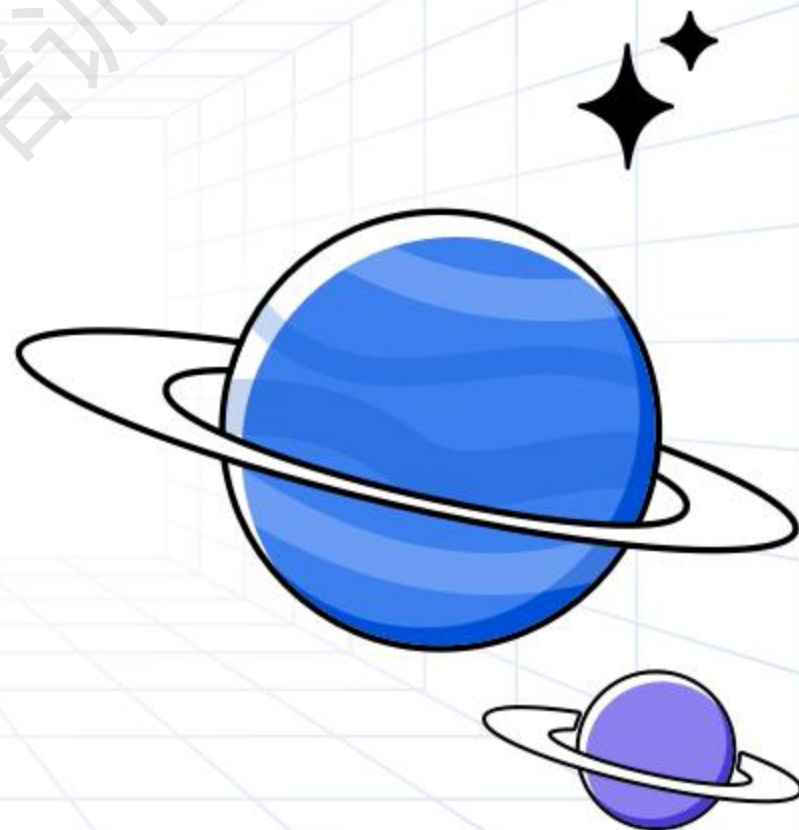
服务器日志等属于非结构化数据，难以通过数据库的二维逻辑表来呈现。

结构化数据

结构化数据是一种具有明确格式和结构的数据类型，例如关系型数据库中的数据表中每一行数据代表一个记录。

17

数据整理与统计分 析



数据整理与统计分析

数据整理的必要性

数据整理是数据统计分析的基石，需要设计合理的整理方案，审核数据时着重检验数据的准确性。

01

数据整理的目的

数据整理的目的在于使原始资料变得更加条理化和系统化，依据统计研究的任务与要求进行审核、分组和汇总。

02

数据整理的条件

数据整理在统计工作中处于中间环节，发挥着承前启后的关键作用，需要改善前后所具备的条件完全一致。

03

数据映射

数据映射，将数据从一种形式转换为另一种形式，满足不同的需求和应用场景。

04

现场收集数据核对

在现场收集数据时，需要与相关部门进行仔细的数据核对，确保数据的真实可靠性，提高数据质量。

05

数据整理的意义

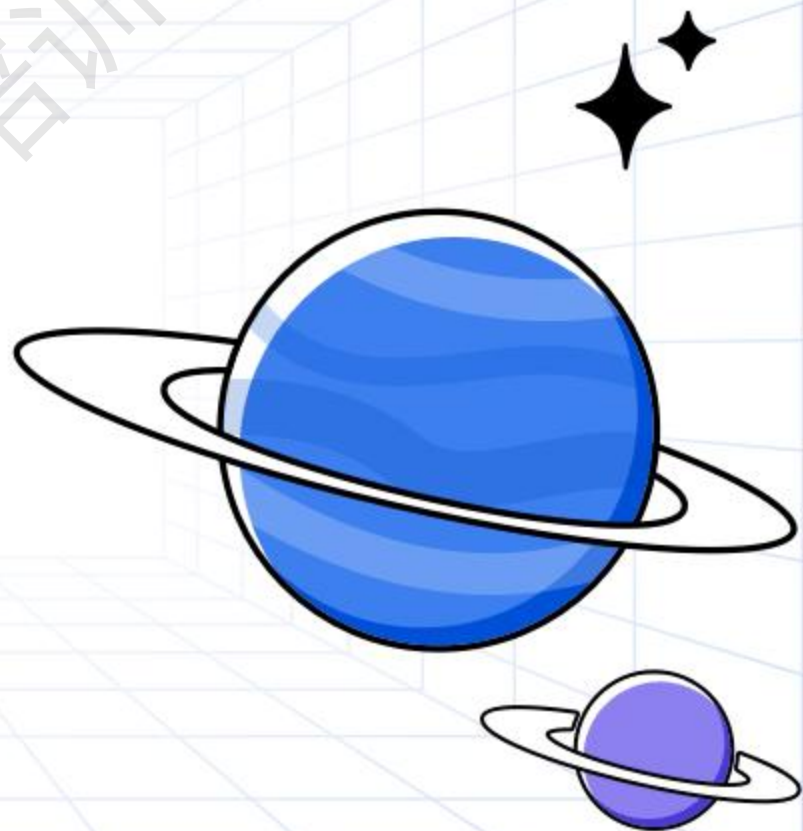
经过数据整理之后，数据更加规范、准确和有条理，能够为研究提供更坚实的基础。

06



18

数据整理的目的



数据整理的目的

01

数据整理目的

使原始资料变得更加条理化和系统化，便于分析和应用。

02

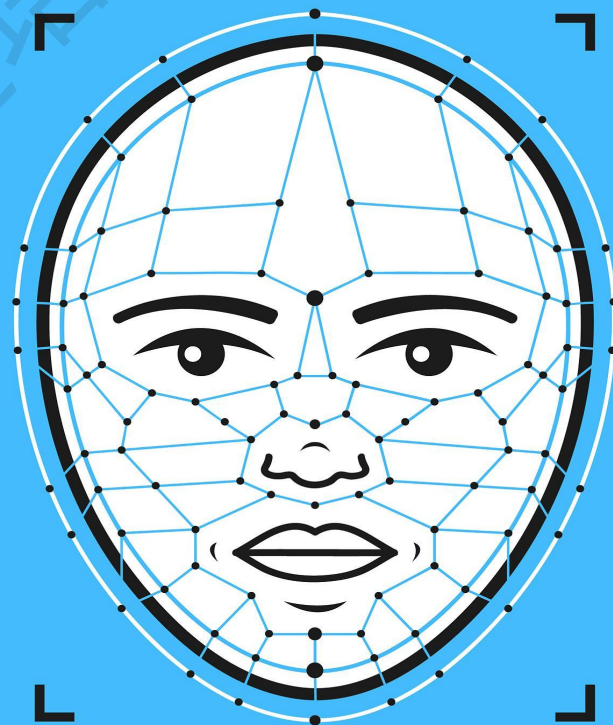
数据整理依据

根据统计研究的任务与要求，对统计调查所收集到的原始资料进行审核、分组和汇总。

03

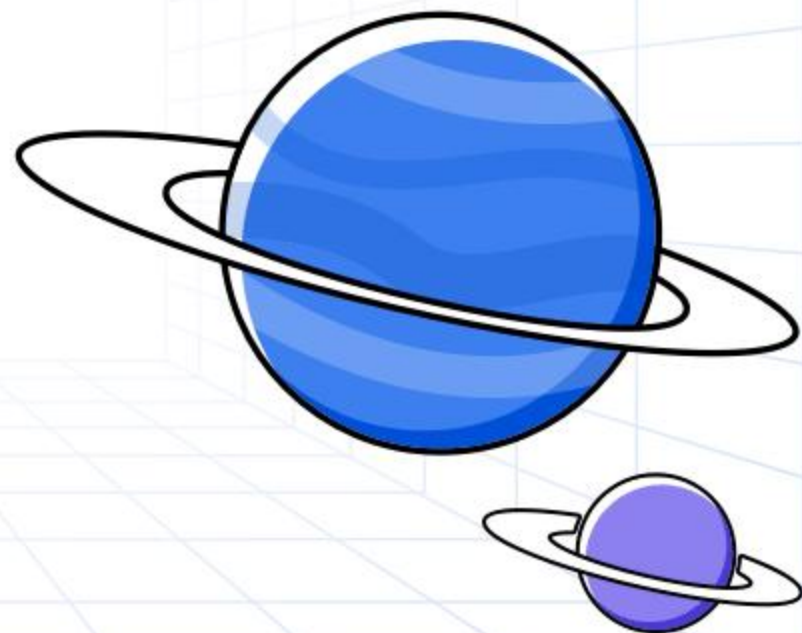
数据整理作用

数据整理在统计工作中处于中间环节，发挥着承前启后的关键作用。



19

数据处理的范畴



数据处理的范畴



● 数据映射

数据映射是数据处理中重要的环节，负责将数据从一种形式转换为另一种形式，以满足不同的需求和应用场景。

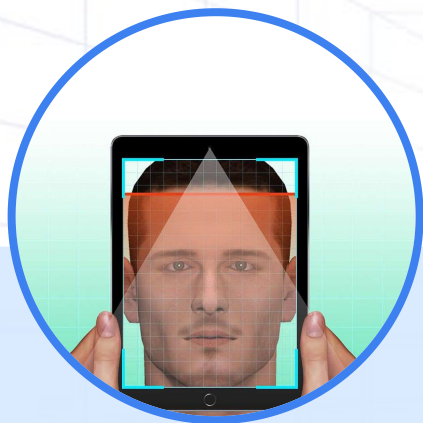
● 数据转换

数据转换是指将数据从一种格式或标准转换为另一种格式或标准，以确保数据在不同系统或应用中的兼容性和一致性。

● 数据加载

数据加载是指将转换和映射后的数据导入目标系统或数据库中，以便进行进一步的分析和应用。

数据处理的范畴



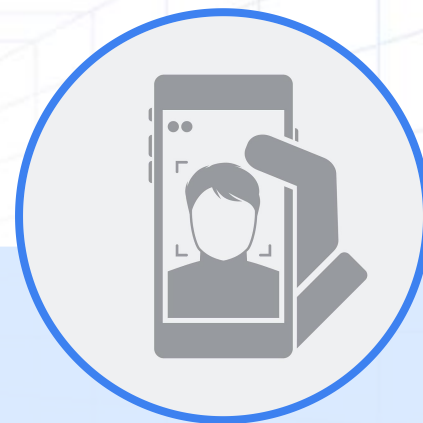
数据处理设备

数据处理设备是用于处理数据的计算机系统，包括硬件和软件两部分。其结构方式有联机处理和脱机处理两种。



联机处理

联机处理是一种实时数据处理方式，数据被直接传输到处理器进行快速处理，无需先存储起来。



脱机处理

脱机处理是一种先存储后处理的方式，数据先被存储起来，后续再进行集中处理。

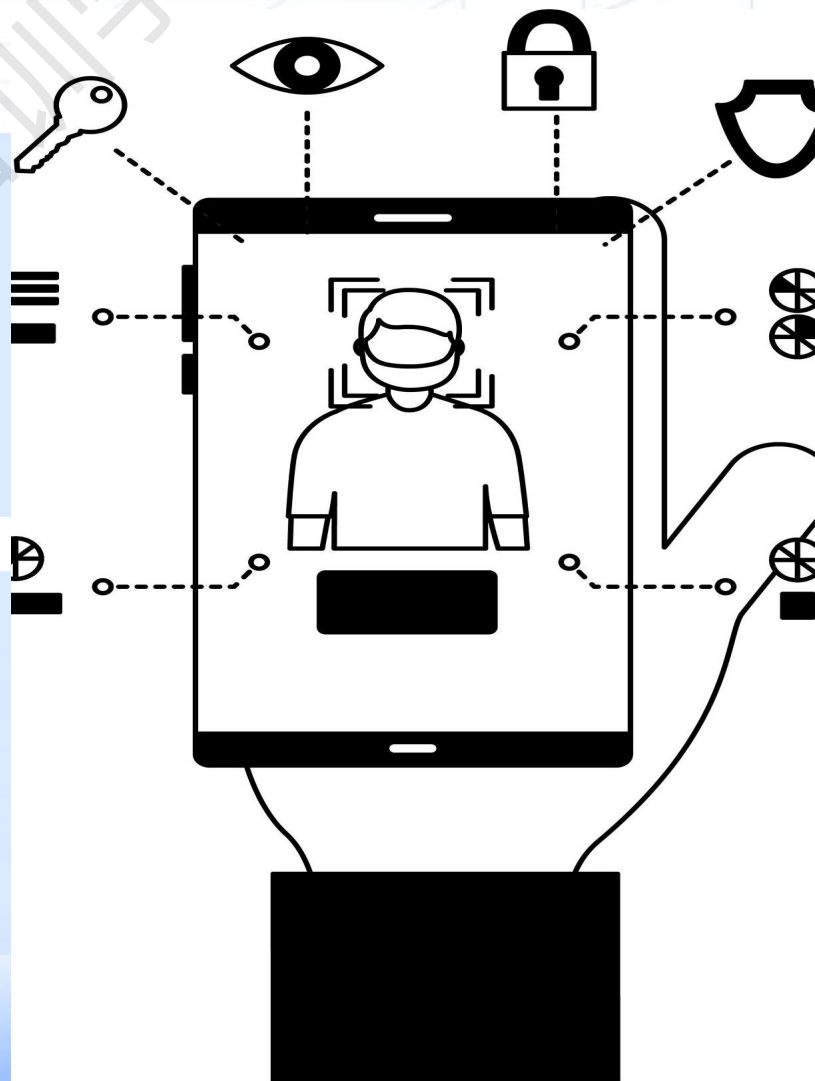
数据处理的范畴

单道作业处理

单道作业处理是一种一次只处理一个作业的方式，这种方式在处理简单任务时较为有效，但处理复杂任务时效率较低。

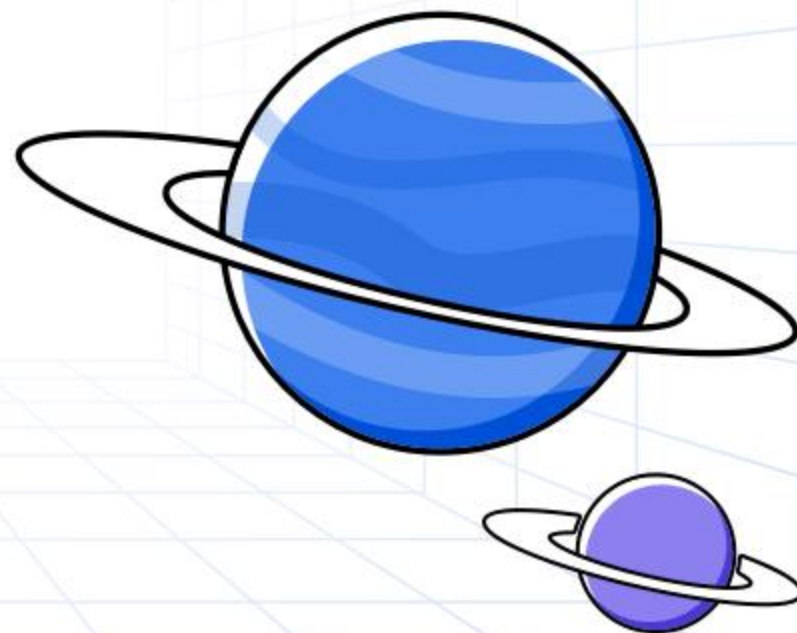
多道作业处理

多道作业处理是一种能够同时处理多个作业的方式，通过充分利用CPU资源，提高了数据处理效率。

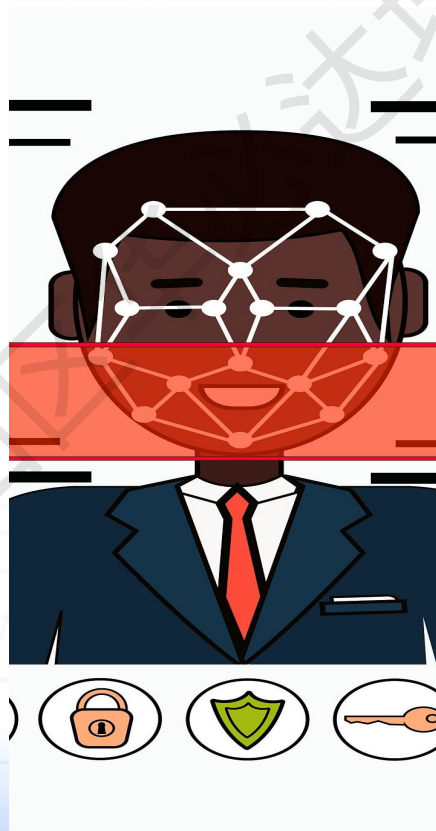
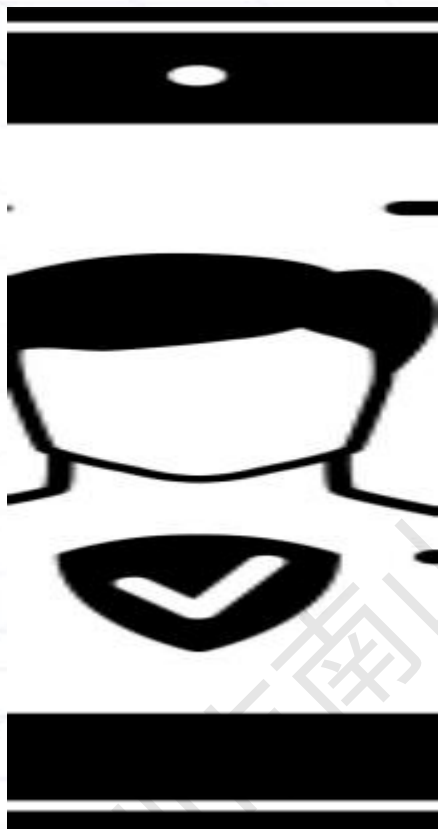
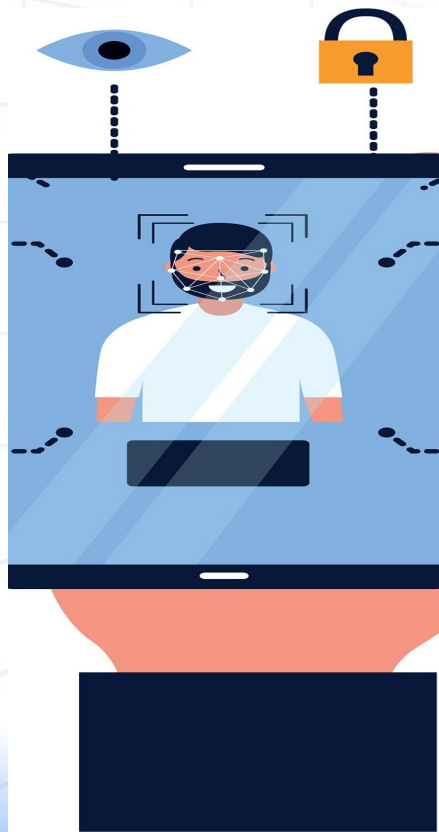


20

现场收集数据



现场收集数据



数据核对

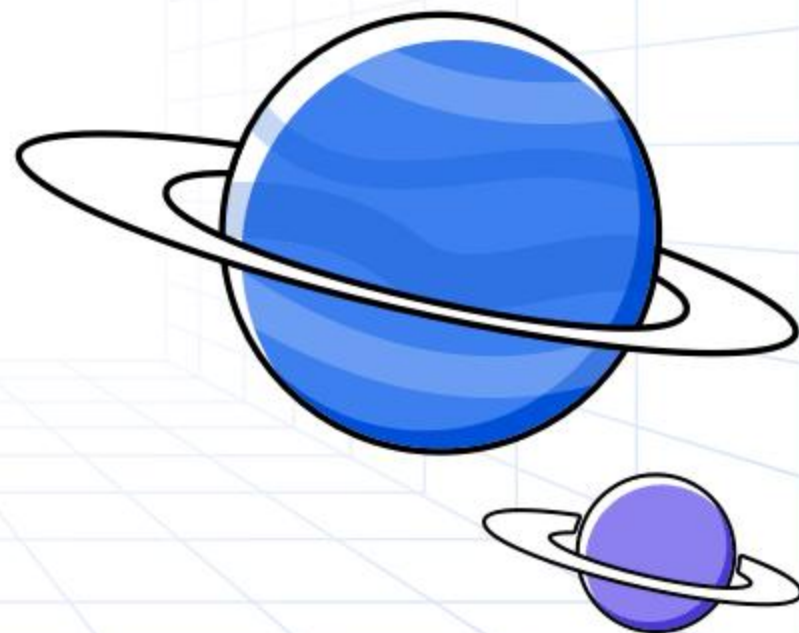
在现场收集数据时，必须与相关部门进行仔细的数据核对，确保数据的真实可靠性。

数据质量

整理出真实可靠且具有代表性的数据，确保数据的质量和有效性，用于后续的研究和分析。

21

数据整理的条件



数据整理的条件

例如，对于满意度的评分，有的受访者用数字 1 到 5 表示，有的用“非常满意”“满意”“一般”“不满意”“非常不满意”来表述。

前后条件一致

数据整理前后所具备的条件应当完全一致，只有在这样的前提下，所进行的数据整理以及后续的比较分析才具有实际意义和价值。

注重数据质量

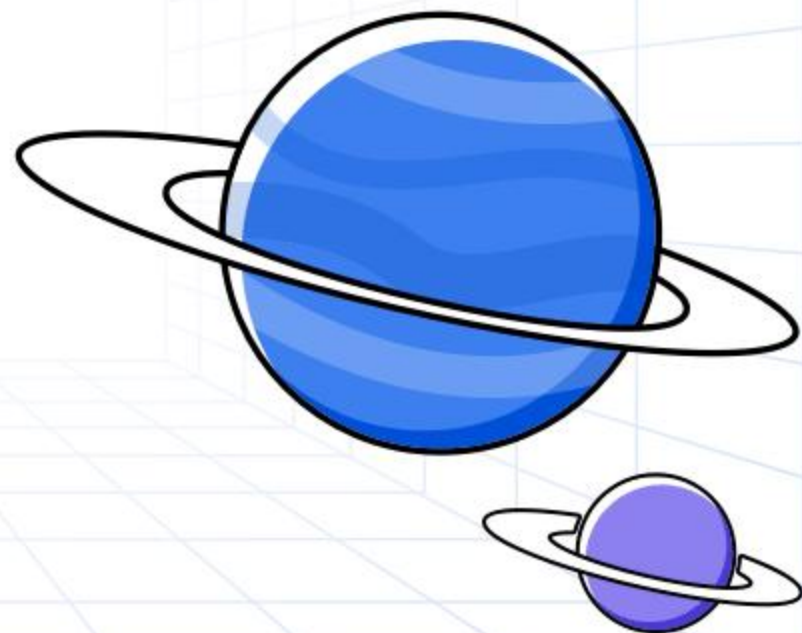
在统计工作中，通常是以经过数据整理之后的数据作为研究的依据，因为经过整理的数据更加规范、准确和有条理，能够为研究提供更坚实的基础。



人脸识别

22

统计工作中的数据 整理



统计工作中的数据整理

数据整理的用途

数据整理是数据统计分析的基石，其中检验数据和审核数据均属于数据整理的范畴。

设计整理方案

数据整理的第一步是设计合理的整理方案，而审核数据时需要着重检验数据的准确性。

审核数据内容

数据审核的主要内容涵盖了准确性审核、实用性审核以及一致性审核。

数据整理作用

数据整理在统计工作中处于中间环节，发挥着承前启后的关键作用。

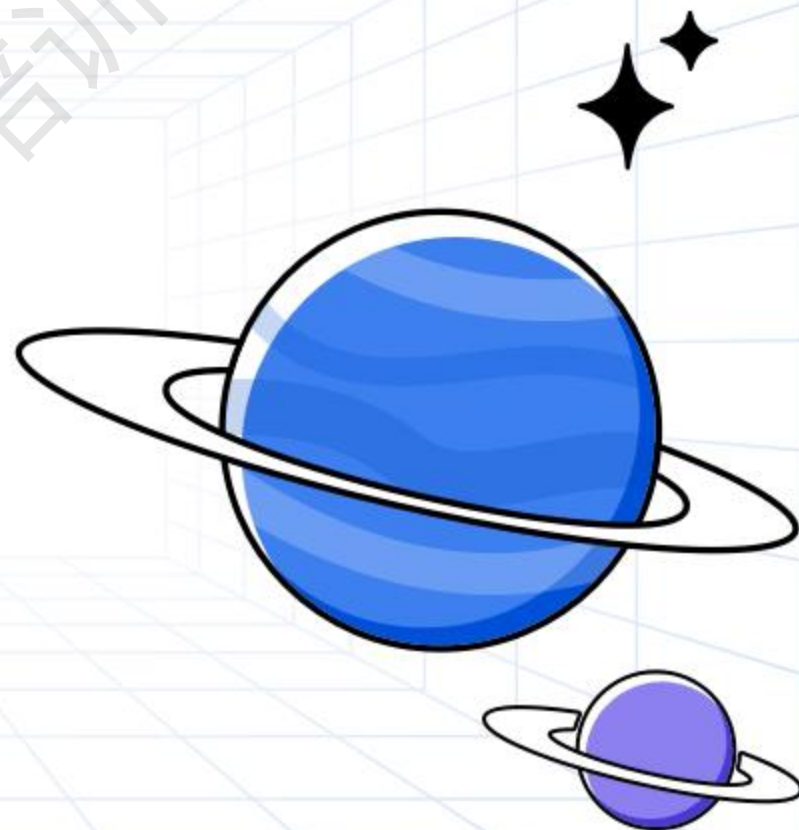
数据整理目的

数据整理的目的在于使原始资料变得更加条理化和系统化，便于后续的分析和应用。

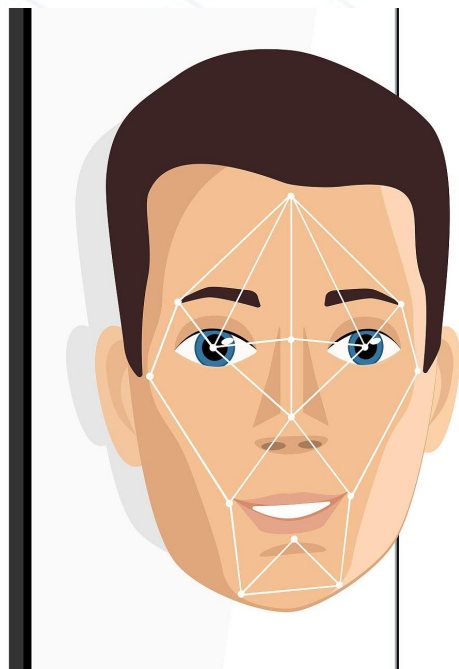


23

数据处理设备的结构方式

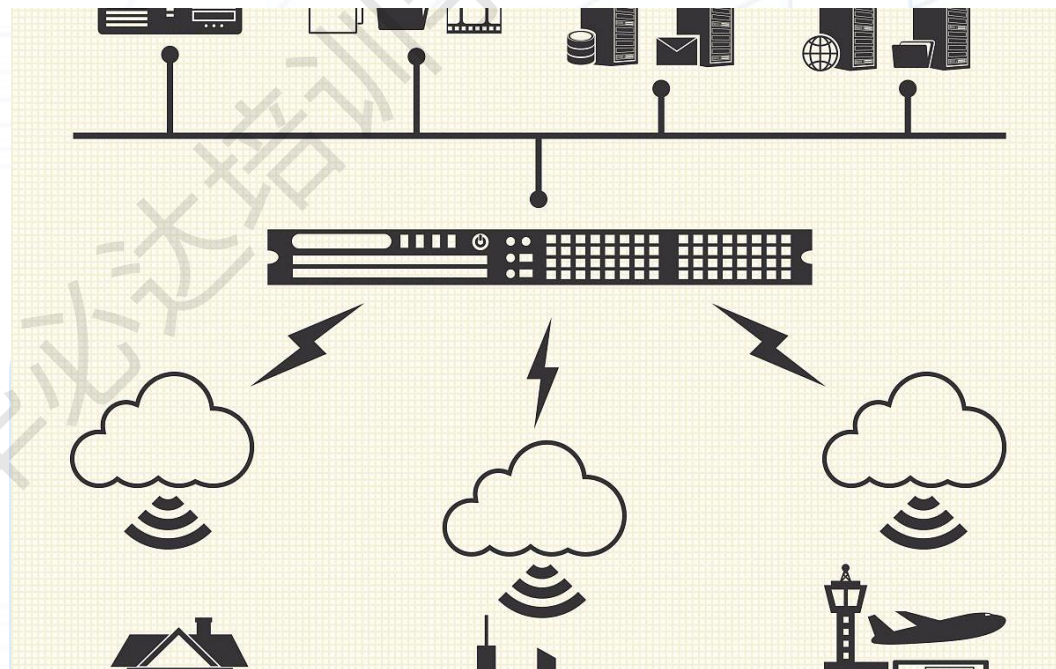


数据处理设备的结构方式



联机处理

数据处理设备的一种结构方式，能够实时进行数据处理，无需等待数据存储。

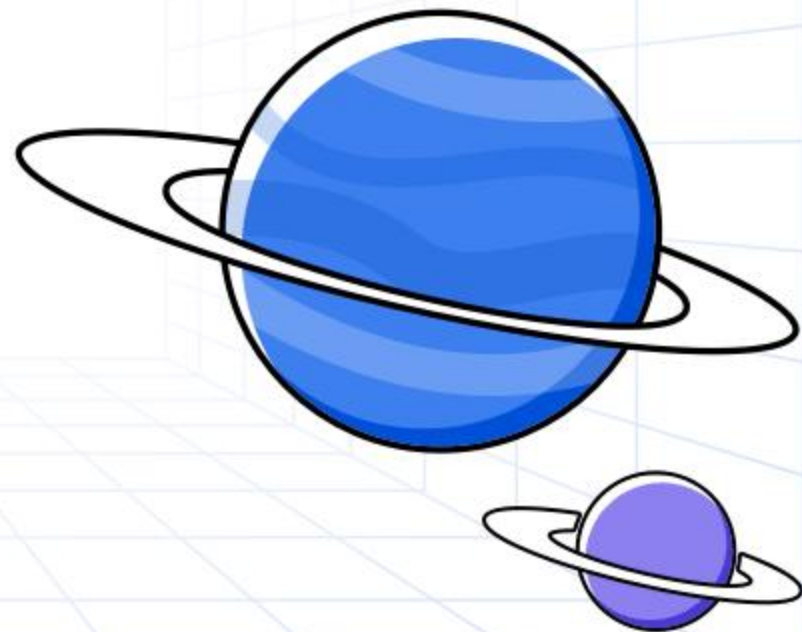


脱机处理

数据处理设备的另一种结构方式，先将数据存储起来，后续再进行集中处理。

24

处理设备的 CPU 工作方式



处理设备的 CPU 工作方式



单道作业处理

单道作业处理方式是同一时间内只处理一个作业，能够提高处理效率和准确性。

多道作业处理

多道作业处理方式能够同时处理多个作业，进一步提高了处理效率。



◆ THANKS ◆
感谢您的观看

